Thinking about The Collatz Conjecture

콜라츠 추측에 대한 여러가지 접근 방식

2024310112 김현우

Index

- Chapter 1. What Is the Collatz Conjecture?
- Chapter 2. Representative Idea of Collatz Conjecture
- Chapter 3. Current Status of Academia on Collatz Conjecture
- Chapter 4. Perspective of me on the Collatz Conjecture

What Is the Collatz Conjecture?

- 콜라츠 추측(우박수, 우박수열)은 무엇이냐?

1937년, 독일의 수학자
로타르 콜라츠가 제시한 문제

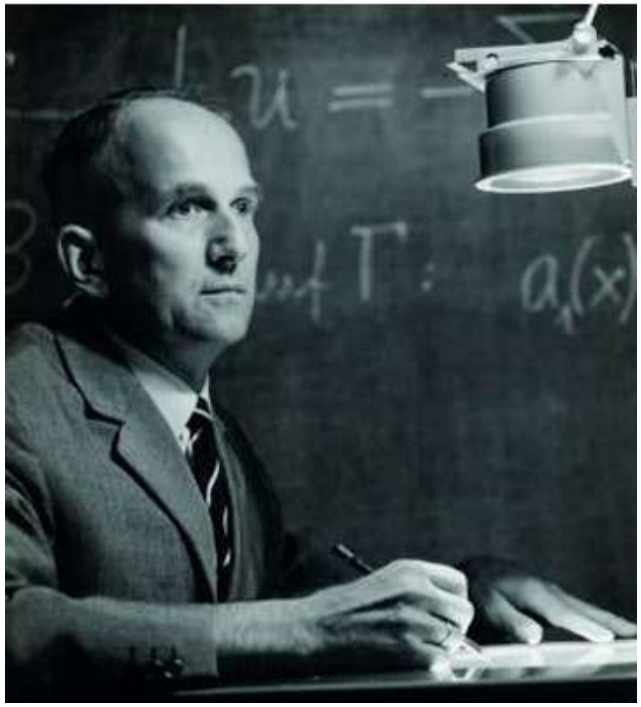


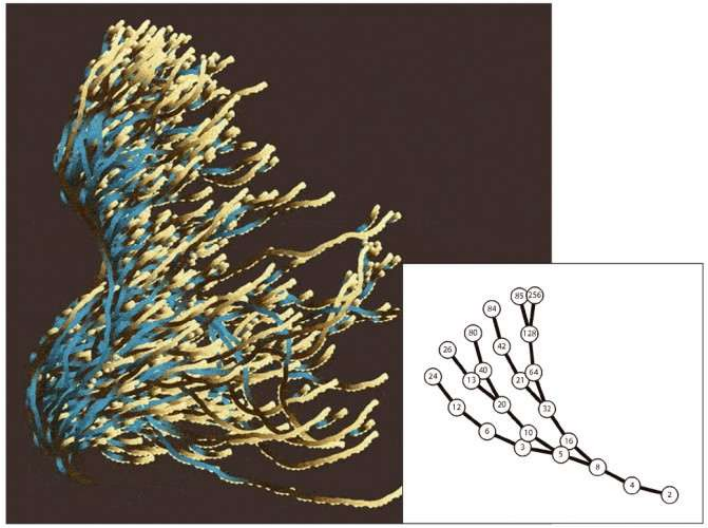
사진 출처: https://m.blog.naver.com/kenjedai/130180571382

What Is the Collatz Conjecture?

- 모든 1이상의 자연수가 다음 규칙을 만족시킨다.
- 만약, 임의의 자연수 n이 홀수라면, 그 수의 다음 수는 3n+1이다.
- 만약, 임의의 자연수 n이 짝수라면, 그 수의 다음 수는 n/2이다.
- 이를 반복하였을 때 모든 수열은 1->4->2->1 사이클을 갖게 된다.

What Is the Collatz Conjecture?

- $a_{n+1} = \begin{cases} a_n/2 & if\ a_n \equiv 0\ (mod\ 2) \\ 3a_n + 1 & if\ a_n \equiv 1\ (mod\ 2) \end{cases}$
- $\forall k \in \boldsymbol{Z}, \exists m \in \boldsymbol{Z}, a_1 = k \rightarrow a_m = 1$



https://m.dongascience.com/news.php?idx=19077

What Is the Collatz Conjecture?

- Paul Erdős 曰

  "Mathematics may not be ready for such problems."

  (수학은 아직 이 문제를 풀 준비가 되지 않았다.)
- Jeffrey Lagarias 曰 (2010)

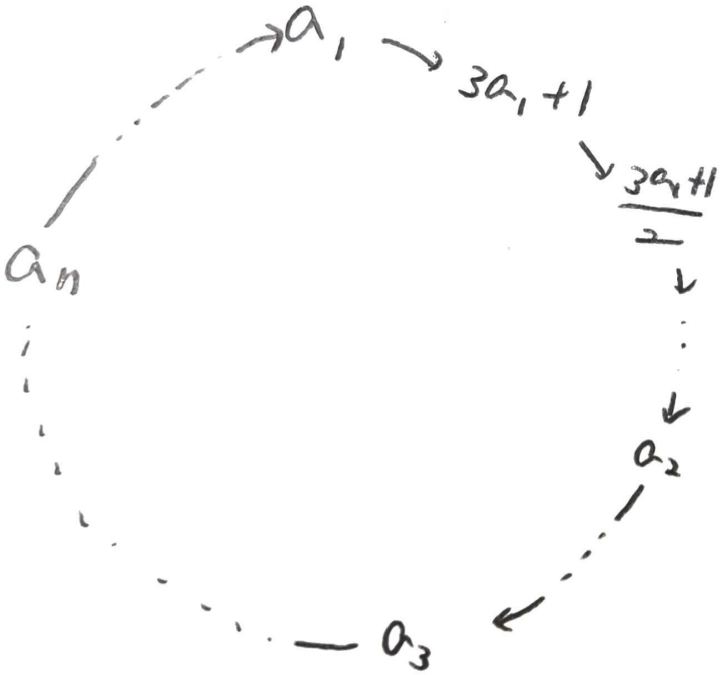
  "is an extraordinarily difficult problem, completely out of reach of present day mathematics".

  (현대 수학으로는 전혀 해결할 수 없는 매우 어려운 문제이다.)
- 상금->1000파운드, 1.2억 엔, 500달러...

여기서 500달러의 상금을 건 사람이 에르되시 팔이다.

Representative Idea of Collatz Conjecture

- Find Counter Example!
- 1. 무한히 발산하는 것 찾기
- 2. 순환하는 고리 찾기



Representative Idea of Collatz Conjecture

- $a_2 = \frac{3a_1+1}{2^{b_1}}, a_3 = \frac{3a_2+1}{2^{b_2}}, \ldots$
- $a_1 = \frac{3a_n+1}{2^{b_n}}$
- $\Rightarrow a_1 = \frac{2^{b_1 * 3^{n-2}} + 2^{b_1+b_2 * 3^{n-3}} + \cdots + 2^{b_1+b_2+\cdots b_{n-1} * 3^0}}{2^{b_1+b_2+\cdots+b_n} - 3^n}$

Current Status of Academia on Collatz Conjecture

- 어떤 함수 f(x)가 x가 양의 무한대로 커질때, f(x)도 양의 무한대로 발산한다면, 거의 모든 자연수 N에 대해 콜라츠 함수를 반복하면, 언젠가 N이하로 떨어진다.

- f(x)=x (1976)
- f(x)=x^0.869 (1979)
- f(x)=x^0.7925 (1994)

⋮ ⋮

Current Status of Academia on Collatz Conjecture

- 시러큐스 함수(syr(n))
- 3n+1을 나눌 수 있는 최대의 홀수

ex 1) syr(3)=5, 3*3+1=10=5*2

ex 2) syr(9)=7, 9*3+1=28=7*2^2

Current Status of Academia on Collatz Conjecture

- logarithmic density, natural density

	로그 밀도 (Logarithm Density)	자연 밀도 (Natural Density)
정의	수열 A에 대해 로그 밀도는 다음과 같이 정의됨: $$\delta_{\log}(\mathrm{A}) = \lim_{x\to\infty} \frac{1}{\log x} \sum_{\substack{n\in A \\ n\le x}} \frac{1}{n}$$	수열 A에 대해 자연 밀도는 다음과 같이 정의됨: $$\delta(A) = \lim_{x\to\infty} \frac{\lvert A \cap [1,x] \rvert}{x}$$
장점	- 작은 수들의 영향을 줄이므로, 수열이 희박한 경우에도 의미 있는 값을 가질 수 있음 - 로그 밀도가 곱셈적 성질에 대해 더 적합한 근사 불변성을 가지고 있다.	- 직관적이고 해석이 쉬우며, 계산이 단순함
단점	- 로그 함수를 포함하므로 계산이 복잡할 수 있음 - 항상 존재하는 것은 아니며, 경우에 따라 다르게 정의될 수도 있음	- 어떤 집합에서는 존재하지 않을 수도 있음 (예: 소수 집합의 자연 밀도는 존재하지 않음)

Current Status of Academia on Collatz Conjecture

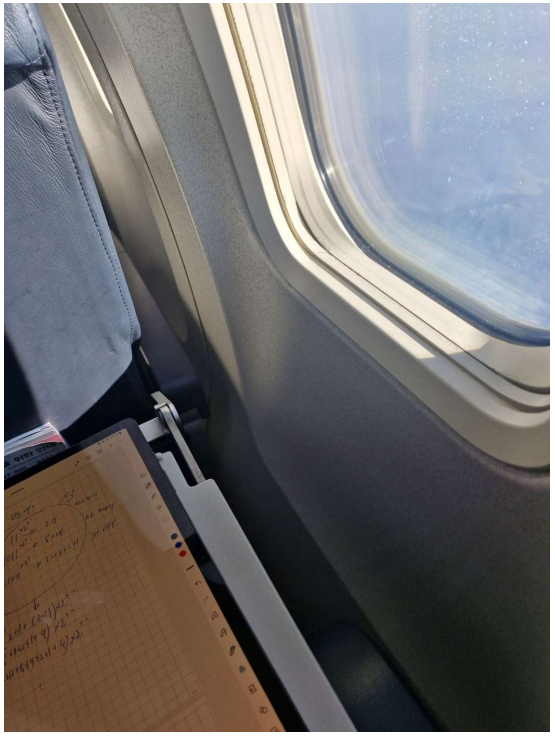
- 결론: 대부분의 콜라츠 수열은 1로 도달한다.
- 하지만, 완벽한 증명은 아니다.
- 그렇기에 완벽한 증명은 아니지만, 근접한 증명으로 인정중

Perspective of me on the Collatz Conjecture

- 2진법을 이용한 방법 + 시러큐스 함수

- 간단히 이야기하자면,
- A → B-1로 표현 후 B를 2진수로 변형
- 기본적인 연구의 시작은

다음 홀수를 찾는 것



Perspective of me on the Collatz Conjecture

콜라츠 추측의 임의의 홀수에 대해서 다음 홀수에 대한 이진법은 다음과 같은 규칙으로 작성할 수 있다. 단, 홀수를 표현할 때는 꼴로 표현하자.

1. 모든 자릿수에 대해서 하나 아랫자리에 1을 더한다. (자식 낳기)

2. 1번의 과정을 한 이후 이진법의 일의자리부터 1이 연속해서 나온다면, 가장 뒤의 1하나를 지우고, 남은 뒤에서부터 연속인 1들을 전부 0으로 바꾼 후 남은 원래 수의 처음으로 1이 아니었던 부분을 1로 바꾼다.

3. 위의 과정을 여러 번 반복하여 만약 모든 끝이 10인 이진법이 로 수렴한다면, 콜라츠 추측은 참이다.

Perspective of me on the Collatz Conjecture

- Def

1집단->2진수에서 한 개 이상의 1이 연속되어져 나오는 부분
0집단->2진수에서 한 개 이상의 0이 연속되어져 나오는 부분

※모든 짝수 2 진수는 1 집단으로 시작해서 0 집단으로 끝이 난다.

ex)11110001010001000100011110011000(2)
->녹색 부분이 1집단, 분홍색 부분이 0집단이다.

Perspective of me on the Collatz Conjecture

- Rule of the Collatz Sequence in binary system.

1) 1집단에 대한 규칙

1-1) 1이 한 개 있는 1집단 10->11

1-2) 1이 여러 개 있는 1집단 111...111->1011...1101

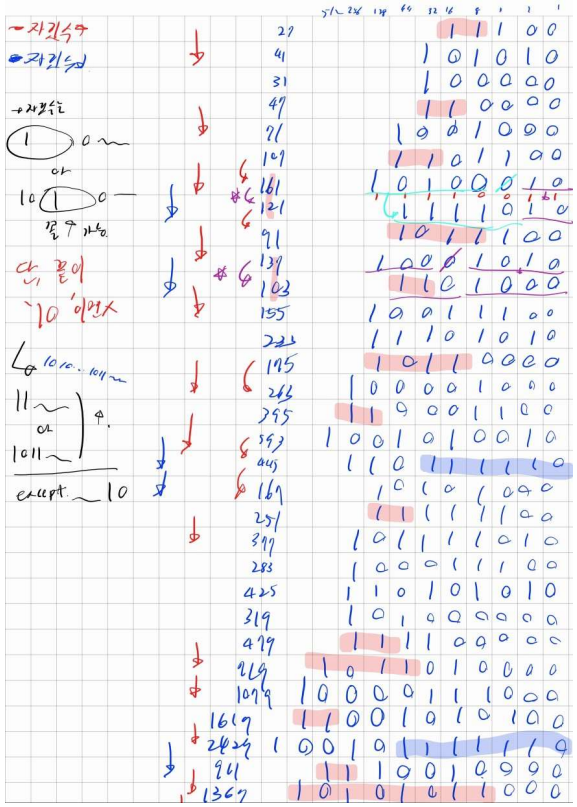
(n자리) (n-1 자리)

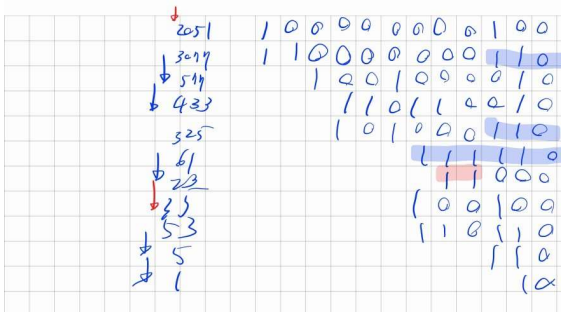
2) 끝이 1집단으로 끝나는 경우

수에 1을 더하고, 끝에서 0을 하나 지운다.

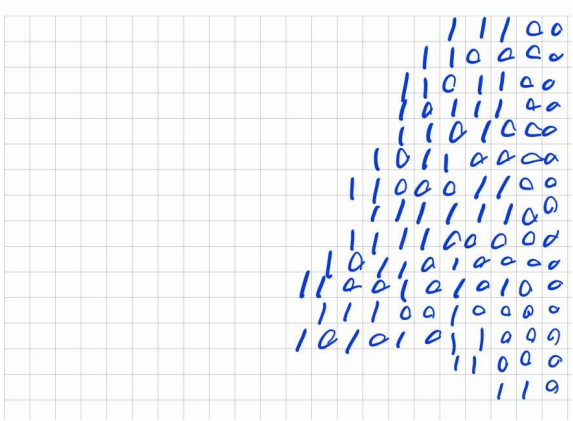
만약 이 방식을 취하고도 끝에 1집단이 남는다면, 끝에 1집단이 오지 않을 때 까지 반복한다.

Perspective of me on the Collatz Conjecture





▲ 27에 대한 콜라츠 궤도



▲ 27에 대한 콜라츠 궤도에서 자릿수에 영향을 주는 것들의 집합

Perspective of me on the Collatz Conjecture

- 자릿수가 증가하는 경우 (항상 한 자리 증가)
→1집단…
→1010…10(1집단)…

- 자릿수가 감소하는 경우 (몇 자리 감소할 지 추가 연구 필요)
→끝이 10으로 끝나는 경우

- 사실상 $10_{(2)} - 1$이 되는 경우
→101010…10110

Thanks for Your Listening